



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR (UIDE)

CIENCIAS DE LA EDUCACION

LOGICA DE PROGRAMACION

TITULO: PROYECTO INTEGRADOR

DOCENTE: ESTEFANIA VANESSA HEREDIA JIMENEZ

NOMBRE: RAQUEL ABIGAIL RAMOS AGUACHELA

EL JUEGO DE ADIVINAR NUMEROS MEDIANTE EL USO DE LA PROGRAMACION.

DESCRIPCION: En este proyecto realizaremos el paso a paso de nuestro juego mediante el uso de la información y temas vistos en las semanas de estudio para ello analizaremos cada uno de estos temas vistos para así poder aplicarlos a nuestro proyecto.

El juego tratara sobre la adivinación de un numero entre varios para lo cual el usuario tendrá ayuda hasta encontrarlo dando así fin al programa ya que se adivinaría el número.

PROPOSITO: Poder entender el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad y reflexionar sobre el potencial que tendrá en el futuro en este caso lo aplicaremos a nuestro juego que es sobre adivinar un numero de entre varios para lo cual utilizaremos la programación la cual nos ayudara que este juego sea para todos los usuarios llegando de manera virtual y así poder tener un alcance más amplio, aquí es donde vemos como la tecnología nos ayuda a llegar a mas personas ya que no dependemos solo de algo físico y que esta en un solo lugar sino podemos llegar a mas personas de todos los lugares del mundo mediante la tecnología y así como podemos hacer llegar un juego también podemos hacer llegar mucha información importante a los usuarios conectados a esta red de tecnología sin la necesidad de transportarnos nosotros físicamente.

DESARROLLO: Para la creación de este tomaremos en cuenta los temas vistos en estas semanas y realizaremos un cronograma donde se detallará cada tema visto en la semana y se aplicará para el desarrollo de nuestro juego de adivinar el número.

EL JUEGO DE ADIVINAR NÚMEROS MEDIANTE EL USO DE LA PROGRAMACIÓN

Introducción a la Resolución de Problemas y al Entorno de Programación

1. Escoger un tipo de diagrama de funcionalidad y una arquitectura de aplicaciones.
2. Escoger el software a desarrollar y realizar los pasos de resolución de problemas.
3. Diseñar a detalle lo que el software será capaz de hacer en función a los diferentes diagramas lógicos.
4. Realizar el diseño del diagrama de aplicación donde se verá más complejamente de cómo va a trabajar el software.

UNIDAD 1

TEMA 1.2

Condicionales y Bucles

1. Estudiar los temas de la tercera Unidad e implementarlos en el software que se está desarrollando.
2. Se deben implementar funcionalidades estructurales lógicas.
3. Agregar en la codificación manejo de estructuras repetitivas.
4. Agregar comentarios en las funcionalidades más complejas para su adecuado entendimiento.

UNIDAD 3

TEMA 3.4

Entrega de un Software funcional terminado

1. El Proyecto completo debe estar en su repositorio de Github.
2. El Repositorio debe tener un archivo readme que contenga la explicación de las principales funcionalidades del código, datos del grupo, objetivo del programa, fecha.
3. Introducción al proyecto.
4. El Software debe integrar los conocimientos de las 4 unidades de la materia.
5. En la última clase se debe hacer una presentación del proyecto.

FINALIZACIÓN

FINAL

TEMA 3.4

UNIDAD 2

Manejo de Datos y Algoritmos y Diagramas de Flujo

1. Configurar Github para crear un repositorio.
2. Se realizarán distintos diagramas de flujo en función de las funcionalidades identificadas.
3. Preparar el ambiente de desarrollo para iniciar la etapa de codificación.
4. Entregar el avance de la codificación del desarrollo del software.

TEMA 7.3

UNIDAD 4

Estructura de datos y funciones

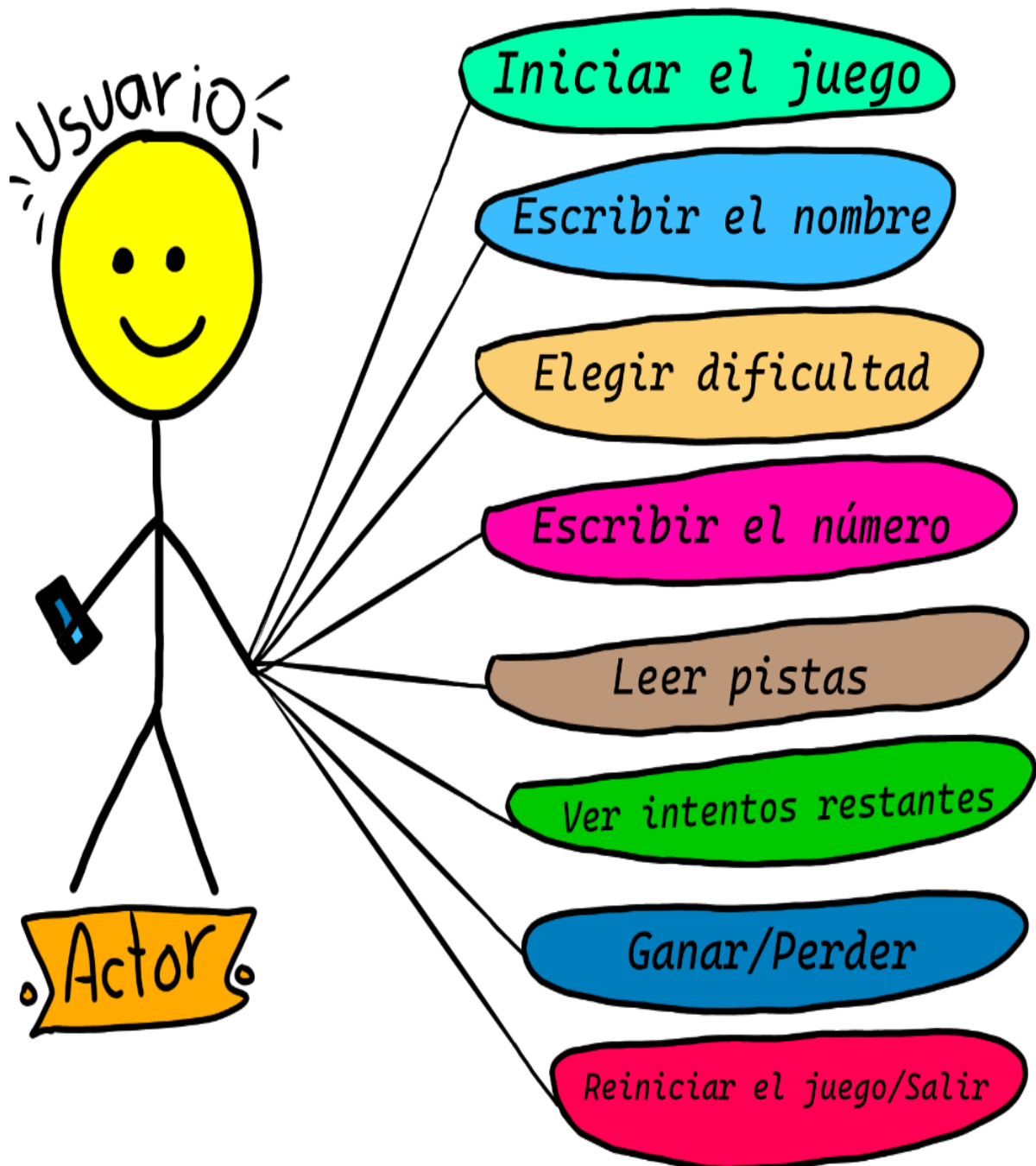
1. Estudiar los temas de la cuarta Unidad, evaluar la codificación de otro estudiante.
2. Participar el menos 3 veces.
- 4) En cada participación se evaluará una opción de optimización del código evaluado del compañero.
- 4) Entregar el avance del proyecto competitivo.

Ya teniendo nuestro cronograma procederemos a el desarrollo de nuestro software aplicando el mismo.

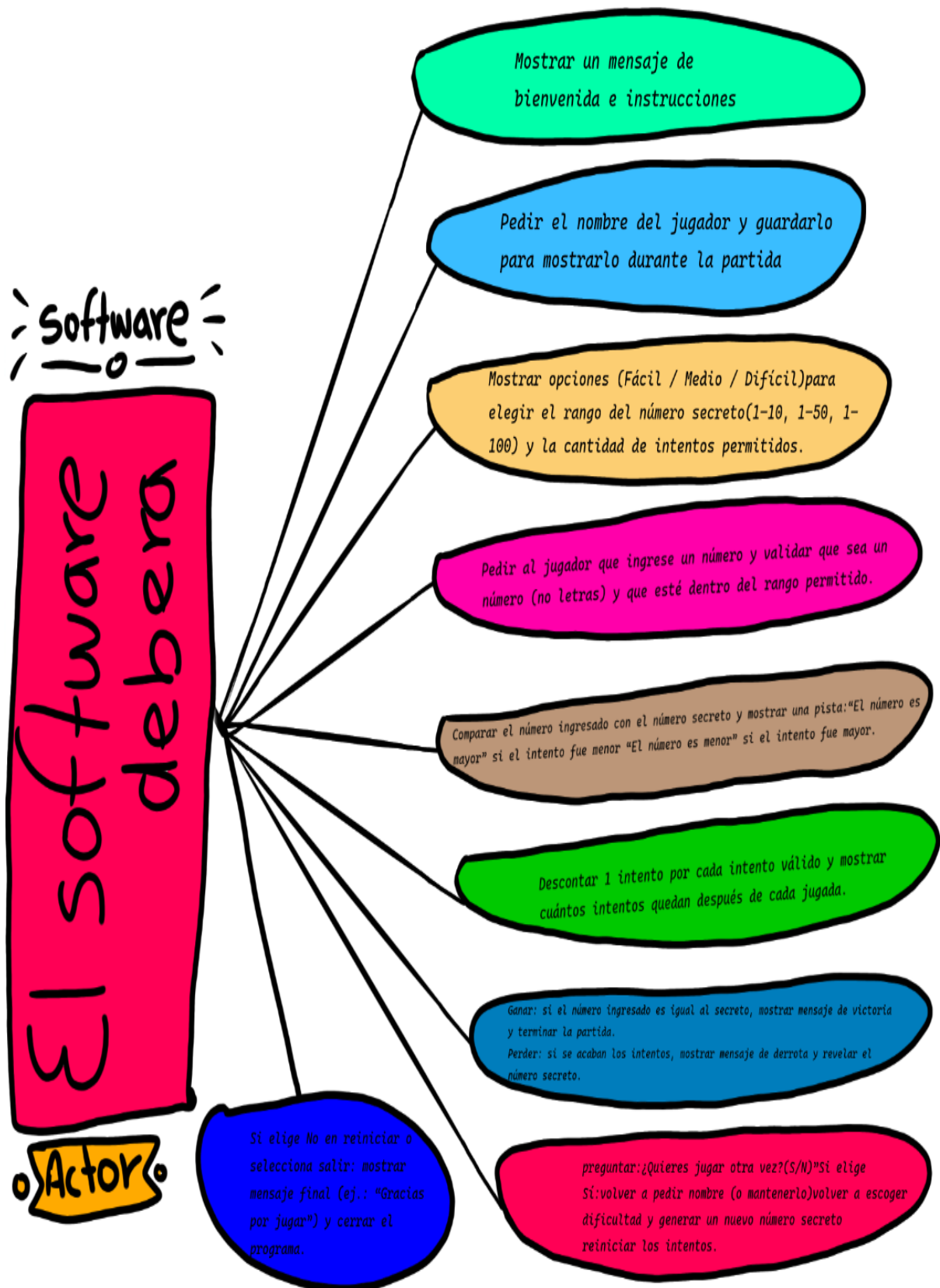
1. Escoger y desarrollar el tipo de diagrama de funcionalidad:

- DIAGRAMA DE CASO DE USO: Escogemos este diagrama en función de lo que hará nuestro usuario para así poder tener nuestra base.

Juego: Adivinar un número aleatorio.



Ahora haremos nuestro diagrama de Caso de Uso en base a lo que nosotros haremos, es decir a lo que hará nuestro software.



2. Escoger y desarrollar nuestra arquitectura de aplicaciones: Realizaremos **la arquitectura de “N” en capas** para poder tener un nivel de entendimiento más macro de lo que realizaremos al momento de desarrollar el software. Debido a que en la capa 1 de Presentación: se gestionara la interacción con el usuario, en la capa 2 de Aplicación se controlara el flujo del programa, en la capa 3 de Dominio tendrán las reglas del juego y la 4 capa de Datos que nos permitirá almacenar información como el nombre y el nivel que llegue el usuario.

ARQUITECTURA DE “N” EN CAPAS.

PRESENTACION	Se mostrará el menú y mensajes (Bienvenida, pistas, intentos y el ganar/perder). Pediremos entradas el usuario en este caso el nombre, dificultad, número y el reiniciar/salir.
APLICACIÓN	En esta capa controlaremos el flujo del juego mediante el inicio, nombre, dificultad, jugar, reiniciar/salir, con esto nuestro juego tendrá un orden correcto y podremos decidir cuando termina la partida
DOMINIO	Contiene las reglas de juego, también es el encargado de generar el número secreto según la dificultad, valida el rango, compara intentos, descuenta intentos. Determina el ganar/perder y genera pista si el numero escrito es mayor o menos.

DATOS	Guarda y lee la información si el juego lo quiere en este caso sería el nombre del usuario y los récords que tuvo el usuario.
--------------	---

Teniendo ya nuestras bases mediante los diagramas de flujo sabemos a mas detalle lo que realizaremos, ahora debemos usar un diagrama de flujo para toma de decisiones para asi poder tener mas control sobre lo que se desarrollara.

